Konveksjonsstrømmer i matolje

I dette forsøket undersøker du hvordan matolje beveger seg når den varmes opp.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Jordas oppbygning, konveksjonsstrømmer, tetthet og temperatur.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hvordan tror du matoljen kommer til å bevege seg når du varmer det opp?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- begerglass (250 mL)
- varmeplate eller gassbrenner m/stativ
- konditorfarge
- matolje

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Bruk grytekluter eller tykke hansker når du flytter det varme begerglasset.
- Pass på åpen flamme. Samle løst hår og løse klær. Pass på at matoljen ikke støtkoker.
- Rester fra forsøket må samles opp i egen beholder (flaske) og kastes i restavfallet.

Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

FRAMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

1. Fyll begerglasset med 150 mL matolje.
2. Drypp noen dråper konditorfarge oppi matoljen. Denne vil hjelpe oss med å spore oljens bevegelser.
3. Varm matoljen forsiktig opp på en varmeplate eller med en gassbrenner under et kokestativ. **Beskriv hvordan oljen beveger seg.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Bruk observasjonene til å si noe om hvordan mantelen i jordas indre beveger seg.